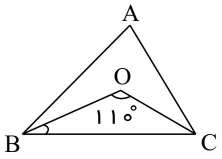
۱ - در مثلث ABC، $\hat{A}=۹۰^\circ$ و نقطهٔ D روی ضلع AC از ضلع‌های AB و BC به یک فاصله است. اگر $\hat{C}=۴۴^\circ$، آنگاه زاویهٔ $B\hat{D}C$ چند درجه است؟

① ۱۰۷
② ۱۰۹
③ ۱۱۱
④ ۱۱۳

۲ - نیم‌ساز زاویه‌های B و C از مثلث ABC در نقطه‌ی O متقاطع‌اند. اگر $B\widehat{O}C=۱۱۰^\circ$ باشد، اندازه‌ی زاویه‌ی A کدام است؟



① ۴۰°
② ۵۰°
③ ۶۰°
④ ۷۰°

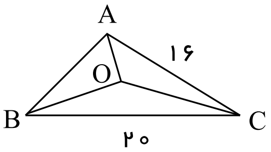
۳ - کدام گزینه مثال نقض ندارد؟

① در هر مثلث، اندازهٔ بزرگ‌ترین زاویه، از چهار برابر اندازهٔ کوچک‌ترین زاویه، کوچک‌تر است.
② برای هر عدد طبیعی n، $n^۲+n+۴۱$، عددی اول است.
③ در هر مثلث، هر ارتفاع از هر کدام از سه ضلع مثلث کوچک‌تر است.
④ مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب ۳۶۰° است.

۴ - مربعی به ضلع ۴ مفروض است، چند نقطه روی محیط این مربع وجود دارد که فاصلهٔ آن از نقطهٔ تقاطع قطرهای مربع ۲٫۱ باشد؟

① ۲
② ۴
③ ۸
④ ۱۶

۵ - در شکل زیر، O نقطه‌ی همرسی نیم‌سازهای زوایای مثلث ABC است. اگر $S_{AOC}=۸۰cm^۲$ باشد، مساحت مثلث BOC چند سانتی‌متر مربع است؟



① ۹۶
② ۱۰۰
③ ۱۰۸
④ ۱۱۶

۶ - در مثلّث ABC، بین زوایا رابطهٔ $\hat{A}=\hat{B}+\hat{C}$ برقرار است. محل تلاقی عمودمنصّف‌های اضلاع این مثلّث کجا قرار دارد؟

① درون مثلث
② روی رأس A
③ بیرون مثلث
④ روی ضلع BC

۷ - در مثلث ABC، $\hat{B}=۵۰^\circ$، $\hat{C}=۳۵^\circ$ و نقطهٔ D روی ضلع BC چنان قرار دارد که $D\hat{A}C=۲۵^\circ$ است. کدام یک از نامساوی‌های زیر نادرست است؟

① $AC>AB$
② $AB>BD$
③ $AC>AD$
④ $BD>AD$

۸ - در کدام مورد زیر، با اطلاعات داده شده، فقط یک شکل قابل رسم است؟

① متوازی‌الاضلاعی با طول قطر ۲ و ۷
② مربعی با طول قطر ۶
③ لوزی با طول ضلع ۵
④ دایره‌ای با یک وتر به طول ۲ که آن وتر قطر دایره نیست.

۹ - پاره‌خط AB به طول ۲۶ سانتی‌متر مفروض است. نقطه‌ی M از دو سر پاره‌خط AB به فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متر قرار گرفته است. فاصله‌ی نقطه‌ی M تا پاره‌خط AB چند سانتی‌متر است؟

① $۲\sqrt{۱۴}$
② ۵
③ $۳\sqrt{۷}$
④ ۶

۱۰ - به مرکز O واقع بر خط d، کمانی به شعاع دلخواه رسم می‌کنیم تا خط d را در نقطهٔ A قطع کند. سپس به مرکز A و همان شعاع قبلی کمان دیگری رسم می‌کنیم تا کمان قبلی را در نقطهٔ B قطع کند. زاویهٔ $A\hat{O}B$ چند درجه است؟

① $۲۲٫۵^\circ$ ② ۳۰° ③ ۴۵° ④ ۶۰°

۱۱ - کدام قضیه به صورت قضیهٔ دو شرطی بیان نمی‌شود؟

① در مثلث متساوی‌الساقین، میانه و ارتفاع وارد بر قاعده برهم منطبق هستند.

② در مثلث قائم‌الزاویه، مربع اندازهٔ وتر برابر مجموع مربعات اندازه‌های دو ضلع دیگر است.

③ لوزی، چهارضلعی‌ای است که قطرهای آن برهم عمودند و همدیگر را نصف می‌کنند.

④ مستطیل، چهارضلعی‌ای است که قطرهای آن با هم برابرند.

۱۲ - نقیض کدام گزاره زیر یک قضیه‌ی شرطی درست است؟

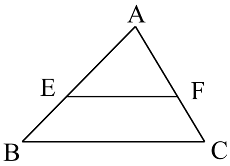
① یک چهارضلعی محدب وجود دارد که مجموع زوایای داخلی اش برابر ۳۶۰° نیست.

② مجموع زوایای داخلی هر مثلث ۱۸۰° است.

③ در هر مثلث متساوی‌الساقین ارتفاع های نظیر دو ساق برابرند.

④ از نقطه‌ی A واقع بر خط d نمی‌توان بیش از یک عمود بر آن خط رسم کرد.

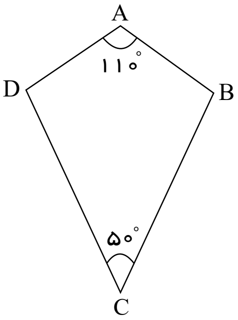
۱۳ - در مثلث ABC، EF موازی BC است. اگر نقطه‌ی I روی EF از سه ضلع مثلث به یک فاصله باشد، $BE+CF$ کدام است؟



① AB ② AC

③ BC ④ EF

۱۴ - در چهارضلعی محدب $ABCD$، اگر $\hat{A} = ۱۱۰^\circ$ و $\hat{C} = ۵۰^\circ$، آنگاه نیمساز داخلی زاویه‌های B و D با هم چه زاویه‌ای می‌سازند؟



① ۱۵° ② ۲۰°

③ ۳۰° ④ ۴۰°

۱۵ - نقیض گزارهٔ «مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب برابر ۳۶۰° است.» کدام است؟

① اگر یک چهارضلعی محدّب باشد، آنگاه مجموع زوایای داخلی آن ۳۶۰° است.

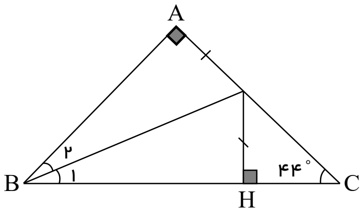
② چهارضلعی محدّبی وجود دارد که مجموع زوایای داخلی آن ۳۶۰° نیست.

③ مجموع زوایای خارجی هر چهارضلعی محدّب برابر ۳۶۰° است.

④ مجموع زوایای خارجی هر چهارضلعی محدّب برابر ۳۶۰° نیست.

پاسخنامه تشریحی

۱ - گزینه ۴



$DA = DB \rightarrow$ است$\hat{B}$نیمساز$BD \rightarrow \hat{B}_۱ = \hat{B}_۲$

$$\overset{\Delta}{ABC} : \hat{B_{۱,۲}} + \hat{A} + \hat{C} = ۱۸۰^\circ \rightarrow \hat{B_{۱,۲}} = ۱۸۰^\circ - ۹۰^\circ - ۴۴^\circ = ۴۶^\circ \rightarrow \hat{b_۱} = \frac{۴۶^\circ}{۲} = ۲۳^\circ$$

$$\overset{\Delta}{BDC} : B\hat{D}C = ۱۸۰^\circ - (B_۱ + C) = ۱۸۰^-(۲۳^\circ + ۴۴^\circ) = ۱۱۳^\circ$$

۲ - گزینه ۱

$$\overset{\Delta}{OBC} : \widehat{O} + \frac{\widehat{B}}{۲} + \frac{\widehat{C}}{۲} = ۱۸۰^\circ \Rightarrow ۱۱۰^\circ + \frac{\widehat{B} + \widehat{C}}{۲} = ۱۸۰^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\widehat{B} + \widehat{C}}{۲} = ۷۰^\circ \Rightarrow \widehat{B} + \widehat{C} = ۱۴۰^\circ$$

$$\overset{\Delta}{ABC} : \widehat{A} = ۱۸۰^\circ - (\widehat{B} + \widehat{C}) = ۱۸۰^\circ - ۱۴۰^\circ = ۴۰^\circ$$

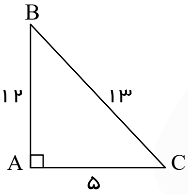
۳ - گزینه ۴

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: مثلثی با زوایای ۹۰°, ۷۵° و ۱۵° در نظر بگیرید.

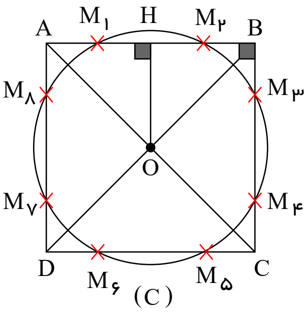
گزینهٔ «۲»: اگر $n = ۴۱$ باشد، $n^۲ + n + ۴۱$ عدد اول نخواهد شد.

گزینهٔ «۳»: در مثلث قائم‌الزاویهٔ زیر، ارتفاع وارد بر AC، از ضلع AC بزرگ‌تر است.



۴ - گزینه ۳

تمام نقاطی که از O به فاصله ۲٫۱ واحد هستند روی دایره‌ای به مرکز O با شعاع ۲٫۱ واحد می‌باشند (دایره C). با توجه به شرایط سوال دایره مربع را در ۸ نقطه قطع می‌کند. (نقاط $M_۱, M_۲, \cdots, M_۸$)

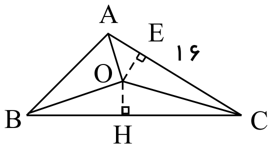


$$\overset{\Delta}{ABC} : AB^۲ + BC^۲ = AC^۲ \rightarrow ۴^۲ + ۴^۲ = AC^۲ \rightarrow AC = ۴\sqrt{۲}$$

$$OA = \frac{AC}{۲} = \frac{۴\sqrt{۲}}{۲} = ۲\sqrt{۲} \, , \; OH = \frac{BC}{۲} = \frac{۴}{۲} = ۲$$

$amp; ۲ < ۲٫۱ < ۲\sqrt{۲}$ $(OH < ۲٫۱ < OA)$ $\rightarrow$ در ۸نقطه دایره و مربع تقاطع دارند.

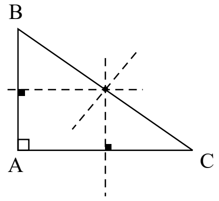
۵ - گزینه ۲ می‌دانیم نقطه‌ی همرسی نیم‌سازهای زوایای داخلی هر مثلث از سه ضلع آن مثلث به یک فاصله است، پس $OE = OH = h$، حال:



$$S_{AOC} = \frac{۱}{۲}h \cdot AC \Rightarrow ۸۰ = \frac{۱}{۲}h \times ۱۶ \Rightarrow h = ۱۰cm$$

$$S_{BOC} = \frac{۱}{۲}h \cdot BC = \frac{۱}{۲} \times ۱۰ \times ۲۰ = ۱۰۰cm^۲$$

۶ - گزینه ۴ تنها مثلثی که در آن، مجموع دو زاویه برابر با زاویهٔ سوم آن باشد مثلثی قائم‌الزاویه است زیرا :



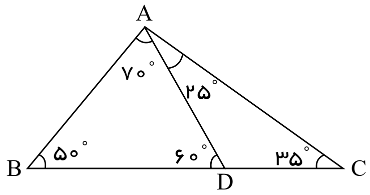
$$\left.\begin{array}{l}\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=۱۸۰^\circ\\ \hat{A}=\hat{B}+\hat{C}\end{array}\right\} \Rightarrow \hat{A}+\hat{A}=۱۸۰^\circ \Rightarrow ۲\hat{A}=۱۸۰^\circ \Rightarrow \hat{A}=۹۰^\circ \Rightarrow \text{مثلث } \overset{\Delta}{ABC} \text{ قائم‌الزاویه است}$$

و محل تلاقی عمود منصّف‌های اضلاع مثلث قائم‌الزاویه در وسط وتر قرار دارد.

۷ - گزینه ۲

طبق قضیهٔ زاویهٔ برتر ضلع برتر، درهر مثلث ضلع روبرو به زاویهٔ بزرگتر، بزرگتر است:

گزینهٔ «۲»: در مثلث ABD، $B\hat{A}D > B\hat{D}A$، پس $BD > AB$.



سایر گزینه‌ها صحیح‌اند زیرا:

گزینهٔ «۱»:

$$\overset{\Delta}{ABC} : \hat{B} > \hat{C} \Rightarrow AC > AB$$

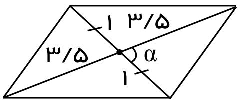
گزینهٔ «۳»:

$$\overset{\Delta}{ACD} : A\hat{D}C > \hat{C} \Rightarrow AC > AD$$

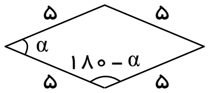
گزینهٔ «۴»:

$$\overset{\Delta}{ABD} : B\hat{A}D > \hat{B} \Rightarrow BD > AD$$

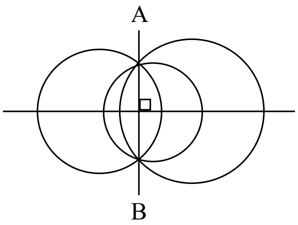
۸ - گزینه ۲ به بررسی گزینه‌ها می‌پردازیم:



گزینه‌ی (۱): چون زاویه بین دو قطر معلوم نیست، بنابراین چهار مثلث به وجود آمده توسط قطرها، به صورت منحصر به فرد قابل رسم نیستند و لذا بی‌شمار متوازی‌الاضلاع قابل رسم است.



گزینه‌ی (۳): چون زاویه‌ی بین اضلاع مشخص نیستند، بنابراین واضح است که با تغییر α بی‌شمار لوزی قابل رسم است.

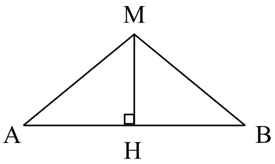


گزینه‌ی (۴): می‌دانیم مرکز دایره‌ای که AB وتر آن است روی عمودمنصف AB قرار دارد. چون هر نقطه روی عمودمنصف AB می‌تواند حکم مرکز را داشته باشد، بنابراین مطابق شکل بی‌شمار دایره از AB می‌گذرد.

گزینه‌ی (۲): مطابق فعالیت صفحه ۱۵ کتاب درسی هر مربع با داشتن قطر آن به صورت منحصربه‌فرد قابل رسم است.

۹ - گزینه ۱ چون M از دو سر پاره‌خط AB به یک اندازه است، پس M روی عمودمنصف پاره‌خط AB قرار دارد. یعنی $AH = ۱۳cm$ و $A\widehat{H}M = ۹۰^\circ$

طبق رابطه‌ی فیثاغورس در مثلث AMH داریم:



$$MH^۲ = MA^۲ - AH^۲$$

$$\Rightarrow MH^۲ = ۱۵^۲ - ۱۳^۲ = ۲۲۵ - ۱۶۹ = ۵۶$$

$$\Rightarrow MH = \sqrt{۵۶} = \sqrt{۴ \times ۱۴} = ۲\sqrt{۱۴}$$

۱۰ - گزینه ۴ چون $OA = AB = OB$ پس مثلث OAB متساوی‌الاضلاع است و در نتیجه $A\hat{O}B = ۶۰^\circ$ می‌باشد.

۱۱ - گزینه ۴ چهارضلعی‌ای که قطرهای آن با هم برابر باشند، لزوماً مستطیل نیست؛ مثلاً می‌تواند ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین باشد. بنابراین قضیهٔ گزینهٔ «۴» را نمی‌توان به صورت دوشرطی نوشت.

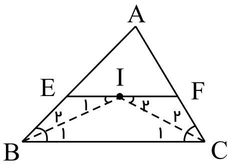
۱۲ - گزینه ۱ نقیض گزینه‌ی «۱»: در همه‌ی چهارضلعی‌های محدب مجموع زوایای داخلی ۳۶۰° است.«درست»

نقیض گزینه‌ی «۲»: مثلثی وجود دارد که مجموع زوایای داخلی آن ۱۸۰° نیست.«نادرست»

نقیض گزینه‌ی «۳»: مثلث متساوی الساقینی وجود دارد که ارتفاعهای نظیر دو ساق آن برابر نیست.«نادرست»

نقیض گزینه‌ی «۴»: از نقطه‌ی A واقع بر خط d بیش از یک خط عمود بر آن خط می توان رسم کرد.«نادرست»

۱۳ - گزینه ۴ اگر نقطه‌ای به فاصله‌ی یکسان از دو ضلع یک زاویه باشد، روی نیم‌ساز آن زاویه قرار دارد. در نتیجه، BI و CI نیم‌ساز هستند.



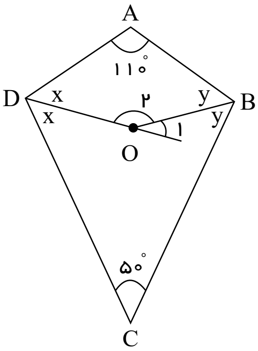
$$\begin{cases} BI \text{ نیم‌ساز} \Rightarrow \widehat{B}_۱ = \widehat{B}_۲ \\ CI \text{ نیم‌ساز} \Rightarrow \widehat{C}_۱ = \widehat{C}_۲ \end{cases}$$

از طرفی باتوجه به قضیه‌ی خطوط موازی و مورب داریم:

$$EF \parallel BC \Rightarrow \begin{cases} BI \text{ مورب} : \hat{I}_۱ = \widehat{B}_۱ = \widehat{B}_۲ \\ CI \text{ مورب} : \hat{I}_۲ = \widehat{C}_۱ = \widehat{C}_۲ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{matrix} \text{متساوی‌الساقین } \overset{\Delta}{EBI} \Rightarrow BE = EI \\ \text{متساوی‌الساقین } \overset{\Delta}{FCI} \Rightarrow CF = FI \end{matrix} \right\} \Rightarrow BE + CF = EI + FI = EF$$

۱۴ - گزینه ۳



$$ABCD : \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = ۳۶۰^\circ \to ۱۱۰^\circ + ۲y + ۵۰^\circ + ۲x = ۳۶۰^\circ$$

$$\to ۲(x+y) + ۱۶۰^\circ = ۳۶۰^\circ \to ۲(x+y) = ۲۰۰^\circ \to x + y = ۱۰۰^\circ \quad (۱)$$

$$ABOD : ۱۱۰^\circ + x + y + \hat{O}_۲ = ۳۶۰ \xrightarrow{(۱)} ۱۱۰^\circ + ۱۰۰^\circ + \hat{O}_۲ = ۳۶۰^\circ$$

$$\to \hat{O}_۲ = ۳۶۰^\circ - ۲۱۰^\circ = ۱۵۰^\circ \to \hat{O}_۱ = ۱۸۰^\circ - \hat{O}_۲ = ۱۸۰^\circ - ۱۵۰^\circ = ۳۰^\circ$$

۱۵ - گزینه ۲ نقیض گزارهٔ «مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب برابر ۳۶۰° است.» به صورت «چهارضلعی محدبی وجود دارد که مجموع زوایای داخلی آن ۳۶۰° نیست.» می‌باشد.

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۴
۲ - ۱
۳ - ۴
۴ - ۳
۵ - ۲
۶ - ۴
۷ - ۲
۸ - ۲
۹ - ۱
۱۰ - ۴
۱۱ - ۴
۱۲ - ۱
۱۳ - ۴
۱۴ - ۳
۱۵ - ۲